

		GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
		INFORME DE PROYECTOS DE AULA			
		CÓDIGO: FO-IV-189	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2025-06-04	PÁGINA: 01 DE 01
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO AULA					
1	Título del proyecto:	Sistema de Gestión de Biblioteca Digital			
2	Resumen del proyecto:	El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web fullstack para la gestión integral de una biblioteca digital. Implementado con NestJS en el backend, Next.js en el frontend y PostgreSQL como base de datos, el sistema permite administrar libros, autores, categorías, ejemplares, usuarios lectores, préstamos, multas y reservas. El sistema se despliega mediante contenedores Docker, garantizando portabilidad y escalabilidad, y expone una API RESTful documentada que se consume desde una interfaz web moderna y responsiva. La solución automatiza los procesos bibliotecarios clave, mejora la trazabilidad de los recursos y reduce el tiempo de gestión administrativa.			
3	Área de Conocimiento del Programa Académico:	Desarrollo de software y aplicaciones web			
5	Fecha de inicio:	11/02/2026			
6	Fecha de cierre:	11/05/2026			
8	Facultad:	Ingeniería			
9	Programa Académico:	Ingeniería de Sistemas			
10	Semestre:	Quinto			
11	Número de estudiantes participantes:	Dos			
CONTEXTO DEL PROYECTO					
12	Planteamiento del problema:	Las bibliotecas institucionales enfrentan dificultades para gestionar eficientemente sus recursos físicos y digitales mediante procesos manuales o sistemas desactualizados. La ausencia de una plataforma centralizada genera inconsistencias en el control de préstamos, pérdida de trazabilidad en las devoluciones, dificultad para gestionar multas por retrasos y falta de visibilidad sobre la disponibilidad de ejemplares. Esto afecta tanto a los usuarios lectores, que no pueden conocer el estado de los recursos, como al personal administrativo, que invierte tiempo excesivo en tareas repetitivas. Se hace necesario desarrollar un sistema informático que centralice y automatice la gestión bibliotecaria.			
13	Pregunta de investigación:	¿Cómo puede el desarrollo de un sistema web fullstack, basado en NestJS, Next.js y PostgreSQL, optimizar los procesos de gestión de préstamos, reservas, multas y administración de recursos en una biblioteca digital institucional?			
14	Justificación del proyecto:	El desarrollo de este sistema responde a la necesidad de modernizar la gestión bibliotecaria institucional mediante tecnologías actuales. La integración de NestJS, Next.js, Prisma ORM y Docker permite construir una solución robusta, escalable y de fácil despliegue. El sistema reduce los errores humanos en el control de préstamos, automatiza el cálculo de multas por devoluciones tardías, y proporciona un panel de control con estadísticas en tiempo real. Además, al estar containerizado con Docker, puede desplegarse en cualquier entorno sin dependencias de configuración manual, lo que facilita su adopción institucional y garantiza la continuidad del servicio.			
OBJETIVOS					
15	Objetivo General:	Desarrollar e implementar un sistema web fullstack para la gestión integral de una biblioteca digital, que automatice los procesos de administración de libros, ejemplares, préstamos, devoluciones, multas y reservas, mediante el uso de NestJS, Next.js, PostgreSQL y Docker.			
16	Objetivo específicos:	Diseñar e implementar una API RESTful con NestJS y Prisma ORM que gestione los módulos de libros, autores, categorías, ejemplares, usuarios, préstamos, multas y reservas. Desarrollar una interfaz web con Next.js que consuma la API y permita realizar operaciones CRUD sobre todos los módulos del sistema desde un panel de control centralizado. Configurar un entorno de despliegue con Docker Compose que integre los servicios de base de datos PostgreSQL, backend NestJS y frontend Next.js de forma automatizada. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de integración entre los servicios, verificando la correcta ejecución de flujos como préstamo, devolución y generación de multas.			
17	Metodología implementada:	El proyecto se desarrolló bajo una metodología de desarrollo incremental estructurada en cuatro fases. En la primera fase se realizó el análisis de requerimientos y diseño del modelo de datos con Prisma Schema, definiendo las entidades y relaciones del sistema. En la segunda fase se implementó el backend con NestJS, creando módulos, servicios, repositorios y controladores para cada entidad, con validaciones mediante DTOs y class-validator. En la tercera fase se desarrolló el frontend con Next.js, construyendo las páginas del dashboard con consumo de API mediante fetch, manejo de estado con React Hooks y componentes reutilizables. Finalmente, se configuró el entorno de despliegue con Docker Compose, integrando los tres servicios y realizando pruebas de funcionamiento end-to-end.			
RESULTADOS					

18	Resultados del proyecto:	Se implementó exitosamente un sistema fullstack funcional compuesto por tres servicios integrados: base de datos PostgreSQL, API backend con NestJS y frontend con Next.js, todos orquestados mediante Docker Compose. El sistema permite gestionar 8 módulos operativos: libros, autores, categorías, ejemplares, usuarios lectores, préstamos, multas y reservas. El panel de control muestra estadísticas en tiempo real sobre el estado de la biblioteca. Las migraciones de base de datos se ejecutan automáticamente al iniciar el contenedor. Se logró reducir a cero la intervención manual en el proceso de despliegue gracias a la contenerización. El frontend consume correctamente todos los endpoints de la API RESTful, permitiendo operaciones de creación, edición y eliminación desde la interfaz web. El sistema detecta automáticamente préstamos vencidos y los refleja en el dashboard, mejorando la trazabilidad del proceso bibliotecario.
19	Productos:	Desarrollo de software (sistema web fullstack con NestJS, Next.js y PostgreSQL desplegado con Docker).
ANEXOS		
20	Anexo 1. Fotografías Anexo 2. Productos	En un archivo zip compartir al programa academico las respectivas evidencias
FIN DE DOCUMENTO		
21	BIBLIOGRAFÍA, según las normas APA:	NestJS. (2024). "NestJS – A progressive Node.js framework". https://nestjs.com Next.js. (2024). "Next.js by Vercel – The React Framework". https://nextjs.org Prisma. (2024). "Prisma – Next-generation Node.js and TypeScript ORM". https://www.prisma.io Docker Inc. (2024). "Docker Documentation". https://docs.docker.com PostgreSQL Global Development Group. (2024). "PostgreSQL Documentation". https://www.postgresql.org/docs/
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA CORRUILA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VIGILADA MINEDUCACIÓN Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989		

TALENTO HUMANO

[illegible]

[illegible]

DESARROLLO TRABAJO ESCRITOS
Artículo de revisión literaria
Artículo de revisión de divulgación
Trabajo de grado escrito
Reporte de investigación.
Tríptico.
Biografía o autobiografía.
Panfleto.
Encuesta.
Monografía.
Carta.
Esquema.
Crítica literaria.
Poema.
Ensayo.
Diario de aprendizaje

PRODUCTOS DE PROYECTOS DE AULA	
APROPIACIÓN SOCIAL Y DIVULGACIÓN	DESARROLLO TECNOLÓGICOS
Eventos científicos	Diseños industriales
Talleres creativos	Desarrollo de software
Talleres con la comunidad	Esquemas y circuitos electrónicos
Recreación dramática.	Blog.
Obra de teatro.	Murales.
Ponencia.	Cómics.
Discusión o debate.	Infografía.
Exposición de productos.	Video tutorial.
Canción.	Audio libro.
Baile.	Sitio web.
Pieza musical.	Presentaciones educativas (Prezi, diapositivas).
Noticiero.	Libro digital.
Periódico mural.	Podcast
Reportaje.	
Panel de expertos	

PRODUCTOS CREATIVOS Y MANUALES		EMPRENDIMIENTO
Friso.		Consultoria
Álbum de fotos.		Mercados de estudiantes
Dibujo.		Productos derivados en clase (huevos, carne, leche, queso, yogur, mantequilla, miel, mermeladas, frutas en conserva otros)
Collage.		Feria de emprendimiento y otras
Cuadro comparativo.		Viveros (plantas ornamentales, árboles, plántulas para reforestación)
Mapa mental.		Industria y manufactura (Panaderia y derivados, fabricacion de calzado o ropa, artesanía, productos de papel)
Maqueta.		(ejemplo: iseño y venta de apps
Portafolio de evidencias.		Feria de emprendimiento y otras
Escultura.		
Guion para película.		
Narración.		
Línea del tiempo		